

תרגיל – עבודה עם סיביות

**** ניתן להיעזר בפונקציה להדפסת מספר המופיעה באתר הקורס ****

1. כתבו פונקציה המקבלת מספר (`unsigned int`) והופכת את מצב כל הסיביות במספר באמצעות פעולת XOR.

לדוגמא, עבור המספר הבא: 11110000 00110011 11001100 10101010
הפונקציה תחזיר: 00001111 11001100 00110011 01010101

על חתימת הפונקציה להיראות כך:

unsigned int invertBits(unsigned int value);

2. כתבו פונקציה המקבלת שני מספרים (`unsigned int`) ומחזירה את מספר הסיביות השונות ביניהם (מרחק המינג). מרחק המינג מוגדר להיות כמספר הביטים השונים בין שני המספרים.
לדוגמא, עבור המספרים:

א: 11110000 00110011 11001100 10101010

ב: 00001111 00110011 11001100 10101010

הפונקציה תחזיר: 8

חתימת הפונקציה תיראה כך:

int hammingDistance(unsigned int a, unsigned int b);

3. כתבו פונקציה המקבלת מספר (`unsigned int`) ושני אינדקסים של סיביות, ומחליפה בין הסיביות במיקומים אלו.
לדוגמא, עבור המספר:

11110000 10010010 00110011 11001100

והאינדקסים 3 ו-30, הפונקציה תחזיר:

11100000 10010010 00110011 11001110

* האינדקסים מתחילים מ-0, מהסיבית השמאלית ביותר.

* חתימת הפונקציה תיראה כך:

unsigned int swapBits(unsigned int value, int index1, int index2);

4. כתבו פונקציה המקבלת מספר (unsigned int) ושלושה אינדקסים (לפי שלושה פרמטרים). הפונקציה תבצע את הפעולות הבאות:

- a. תדליק (תהפוך ל-1) את הסיבית באינדקס הראשון באמצעות פעולת OR.
- b. תכבה (תהפוך ל-0) את הסיבית באינדקס השני באמצעות פעולת AND.
- c. תחליף את מצב הסיבית (toggle) באינדקס השלישי באמצעות פעולת XOR.

לדוגמא, עבור המספר:

10001010 11101100 00110011 11110000

והאינדקסים 2, 10, ו-15, הפונקציה תחזיר:

10101010 11001101 00110011 11110000

הסבר:

- d. הסיבית באינדקס 2 (משמאל לימין) הודלקה (OR)
- e. הסיבית באינדקס 10 כובתה (AND)
- f. הסיבית באינדקס 15 הוחלפה (XOR)

חתימת הפונקציה תיראה כך:

unsigned int manipulateBits(unsigned int value, int index1, int index2, int index3);